Universidad Nacional de Loja
Facultad de Recursos Agropecuarios y de Recursos Naturales Renovables
Carrera de Ingeniería Ambiental

Asignatura:	Programación y Base de Datos	**Docente:**	Carlos Guillermo Chuncho Morocho
Periodo académico:	Septiembre 2026 – Marzo 2027	**Puntaje total:**	20 puntos (1 punto por pregunta)

EXAMEN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

Opción múltiple — 20 preguntas

Nombre del estudiante: _____

Fecha: _____ Paralelo / grupo: _____ Calificación: _____ / 20

Instrucciones: Este examen evalúa conocimientos generales previos al inicio del curso (lógica, razonamiento, matemática básica y cultura informática general). No requiere conocimientos de programación. Lea cada pregunta con atención y marque con una X la única opción correcta. No se permite el uso de dispositivos electrónicos ni de apuntes.

1 **¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? $8 + 2 \times (5 - 3)^2 \div 4$**

( ) **a)** 20
( ) **b)** 12
( ) **c)** 100
( ) **d)** 10

2 **Observe la secuencia numérica: 3, 6, 11, 18, 27, ¿qué número sigue?**

( ) **a)** 36
( ) **b)** 37
( ) **c)** 38
( ) **d)** 40

3 **Se sabe que “si un sensor está descalibrado, entonces sus lecturas son incorrectas”. Un sensor muestra lecturas incorrectas. ¿Qué se puede concluir válidamente?**

( ) **a)** No se puede concluir con certeza que el sensor esté descalibrado, porque las lecturas incorrectas pueden tener otras causas
( ) **b)** El sensor está descalibrado
( ) **c)** El sensor funciona correctamente
( ) **d)** Todos los sensores del mismo modelo están descalibrados

4 **Para calcular el promedio de tres temperaturas registradas en campo, ¿cuál es el orden correcto de pasos?**

( ) **a)** Sumar los valores; registrar los tres valores; dividir la suma entre 3; reportar el resultado
( ) **b)** Registrar los tres valores; dividir la suma entre 3; sumar los valores; reportar el resultado

( ) **c)** Registrar los tres valores; sumar los valores; dividir la suma entre 3; reportar el resultado

( ) **d)** Registrar los tres valores; sumar los valores; reportar el resultado; dividir la suma entre 3

5 **Si A es falso y B es verdadero, ¿cuál de las siguientes expresiones lógicas es verdadera?**

( ) **a)** (NO A) Y B

( ) **b)** A O (NO B)

( ) **c)** (A Y B) O (NO B)

( ) **d)** (NO A) Y (NO B)

6 **Una base tiene 500 registros. Al eliminar duplicados quedan 470. Luego se descarta el 10% de esos 470 por estar fuera de rango. ¿Cuántos registros finales quedan?**

( ) **a)** 450

( ) **b)** 430

( ) **c)** 423

( ) **d)** 47

7 **¿Cuál de las siguientes definiciones describe mejor un algoritmo?**

( ) **a)** Un programa ya traducido a lenguaje de máquina

( ) **b)** Un diagrama que solo representa decisiones

( ) **c)** Un conjunto de datos organizados en tablas

( ) **d)** Una secuencia finita y ordenada de pasos que resuelve un problema o realiza una tarea

8 **En un diagrama de flujo, ¿qué representa un símbolo con forma de rombo (diamante)?**

( ) **a)** Una entrada o salida de datos

( ) **b)** Una decisión o pregunta con dos posibles caminos

( ) **c)** El inicio o fin del proceso

( ) **d)** Un proceso o cálculo

9 **¿Cuál es la diferencia principal entre “dato” e “información”?**

( ) **a)** El dato siempre es numérico y la información siempre es texto

( ) **b)** La información se almacena en el computador y el dato no

( ) **c)** El dato es un valor sin procesar; la información es el resultado de procesar e interpretar datos con un propósito

( ) **d)** No existe diferencia, son sinónimos

10 **¿Qué caracteriza a un proceso repetitivo (bucle) dentro de un algoritmo?**

( ) **a)** Un paso que detiene permanentemente el algoritmo

( ) **b)** Un bloque de pasos que se ejecuta varias veces mientras se cumpla una condición

( ) **c)** Una decisión que solo tiene dos posibles resultados

( ) **d)** Un paso que se ejecuta una sola vez al inicio del algoritmo

11 **En el contexto de un algoritmo o proceso, ¿qué es una variable?**

( ) **a)** Un archivo que contiene todo el programa

( ) **b)** Un espacio que almacena un valor y cuyo contenido puede cambiar durante el proceso

( ) **c)** Un resultado final que nunca cambia una vez calculado

( ) **d)** Un símbolo que solo se usa para representar decisiones

12 **¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de software?**

( ) **a)** El disco duro

( ) **b)** La memoria RAM

( ) **c)** Una hoja de cálculo como Excel

( ) **d)** El teclado

13 **En una hoja de cálculo, ¿qué identifica de manera única a un dato dentro de la tabla?**

( ) **a)** Solo la letra de la columna

( ) **b)** La combinación de la columna y la fila (por ejemplo, B3)

( ) **c)** Solo el número de la fila

( ) **d)** El nombre del archivo donde se guarda

14 **¿Cuál de las siguientes extensiones corresponde a un archivo de datos tabulares en texto plano, separados por comas?**

( ) **a)** .exe

( ) **b)** .docx

( ) **c)** .png

( ) **d)** .csv

15 **¿Qué describe mejor una base de datos?**

( ) **a)** Un programa que solo permite ver imágenes

( ) **b)** Una copia de seguridad de los programas instalados

( ) **c)** Un archivo de texto sin ninguna estructura interna

( ) **d)** Un conjunto organizado de datos relacionados, almacenados y estructurados para su consulta y actualización

16 **Ordenadas de menor a mayor capacidad de almacenamiento digital, ¿cuál es la secuencia correcta?**

( ) **a)** KB, MB, GB, TB

( ) **b)** MB, KB, TB, GB

( ) **c)** KB, GB, MB, TB

( ) **d)** GB, MB, KB, TB

17 **El número binario 1011 equivale, en el sistema decimal, a:**

( ) **a)** 11

( ) **b)** 13

( ) **c)** 3

( ) **d)** 1011

18 **En una muestra de 240 registros de precipitación, el 15% presenta valores atípicos (outliers). ¿Cuántos registros son atípicos?**

( ) **a)** 36
( ) **b)** 15
( ) **c)** 24
( ) **d)** 40

19 **Se midieron las siguientes temperaturas en °C durante cuatro días: 18, 22, 19, 21. ¿Cuál es el promedio?**

( ) **a)** 20.5
( ) **b)** 21
( ) **c)** 19.5
( ) **d)** 20

20 **Una estación registra 25 mm de lluvia en un día. Si 1 mm de lluvia equivale a 1 litro por metro cuadrado (L/m²), ¿cuántos litros de agua cayeron sobre una parcela de 4 m²?**

( ) **a)** 6.25
( ) **b)** 29
( ) **c)** 250
( ) **d)** 100

CLAVE DE RESPUESTAS

Uso exclusivo del docente — no incluir al imprimir para los estudiantes

N.°	Respuesta correcta	Texto de la opción correcta
1	**d**	10
2	**c**	38
3	**a**	No se puede concluir con certeza que el sensor esté descalibrado, porque las lecturas incorrectas pueden tener otras causas
4	**c**	Registrar los tres valores; sumar los valores; dividir la suma entre 3; reportar el resultado
5	**a**	(NO A) Y B
6	**c**	423
7	**d**	Una secuencia finita y ordenada de pasos que resuelve un problema o realiza una tarea
8	**b**	Una decisión o pregunta con dos posibles caminos
9	**c**	El dato es un valor sin procesar; la información es el resultado de procesar e interpretar datos con un propósito
10	**b**	Un bloque de pasos que se ejecuta varias veces mientras se cumpla una condición
11	**b**	Un espacio que almacena un valor y cuyo contenido puede cambiar durante el proceso
12	**c**	Una hoja de cálculo como Excel
13	**b**	La combinación de la columna y la fila (por ejemplo, B3)
14	**d**	.csv
15	**d**	Un conjunto organizado de datos relacionados, almacenados y estructurados para su consulta y actualización
16	**a**	KB, MB, GB, TB
17	**a**	11
18	**a**	36
19	**d**	20
20	**d**	100